Мугалим картасы

Китеп: КР программасы, 8-класс алгебра: жакындатылган маанилер жана ката; физика менен байланыш. Мазмуну оригиналдуу.
Окуя: Кадамжайдагы китеп текчелери.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Маанилүү цифраларга тегеректөөдө орун маанисин жоготуу**
Мисал: 4 682 ≈ «47» (2 м.ц.)
Кантип оңдойм: Сан түз сызыгында 4 600 жана 4 700 ортосун көрсөтөм: «47 сан 4 682ге жакынбы?» Бош орундарга нөл.

M2 **Маанилүү цифраларды ондук орундар менен чаташтыруу**
Мисал: 0,04637 ≈ «0,05» (2 м.ц.)
Кантип оңдойм: Орун маанисинин таблицасында нөлдөрдү «орун кармоочу» деп боёйм; санды биринчи нөл эмес цифрадан баштайбыз.

M3 **Ката аралыгында жарым бирдиктин ордуна бүтүн бирдик алуу**
Мисал: 5 (бүтүнгө) → «4 ≤ x < 6»
Кантип оңдойм: Сан түз сызыгында: 4,2 бүтүнгө тегеректелгенде 5 болобу? Жок, демек 4 аралыкта жок. Жарымы: 4,5.

M4 **Тегеректөө менен кесүүнүн ката аралыгын чаташтыруу**
Мисал: 6,7 (кесилген) → «6,65 ≤ x < 6,75»
Кантип оңдойм: Калькулятордо 6,79ду кесип көрсөтөм: 6,7. Кесүү сандын жогору жагында гана: 6,7 ≤ x < 6,8.

M5 **Жогорку чекти «...4» же ≤ менен жазуу**
Мисал: 2,4 → «2,35 ≤ x ≤ 2,44»
Кантип оңдойм: 2,445, 2,449 да 2,4кө тегеректелет: чек 2,45, бирок ал өзү 2,5ке кетет, ошон үчүн «<».

M6 **Айырма, тийиндинин чектерин «жуп-жуп» алуу (төмөнкү – төмөнкү)**
Мисал: 120 − 90: эң кичинеси «30»
Кантип оңдойм: Жип менен: эң кыска тактайдан эң узун бөлүктү кесебиз. Тилкеде көрсөтөм: 119,5 − 90,5 = 29.

M7 **Калькулятордо кашааны жана амалдардын тартибин эске албоо**
Мисал: 12 + 8 ÷ 4 = «5»
Кантип оңдойм: Калькулятор амалдардын тартибин сактайт: 12 + 8 ÷ 4 = 14. «Кашаа баскычы кайда?» деп издетем.

M8 **Бөлчөк сызыкчасын ондук үтүр деп окуу**
Мисал: 3/4 = «3,4»; 2 1/5 = «2,15»
Кантип оңдойм: 3 ÷ 4 = 0,75 калькулятордо; 3/4 < 1, ал эми 3,4 > 1. Бөлчөк баскычы менен S⇔D алмаштыртам.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Бектур китептин калыңдыгын 2,4 см деп өлчөдү (0,1 смге чейин тегеректелген). Калыңдыгы x см. Ката аралыгы кайсы?

А 2,3 ≤ x < 2,5 — M3

Б 2,4 ≤ x < 2,5 — M4

В 2,35 ≤ x < 2,45 — туура

Г 2,35 ≤ x ≤ 2,44 — M5

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 0,03862ни 2 маанилүү цифрага тегеректе.

   Жообу: 0,039

2. x = 7,3 (0,1ге чейин тегеректелген). Ката аралыгы?

   Жообу: 7,25 ≤ x < 7,35

3. a = 9 см, b = 4 см (жакынкы см). a − b нын эң чоң мааниси?

   Жообу: 6 см